

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Сергей Павленко

2026-03-27

1. Вводная часть
2. Теоретические сведения
3. Переход к системе первого порядка
4. Постановка задачи
5. Базовые эксперименты
6. Параметрическое исследование
7. Анализ вычислений
8. Анализ итоговой метрики
9. Итоги

1. 1. Вводная часть

Провести анализ уравнения гармонического осциллятора и изучить особенности его решений при различных физических условиях:

1. отсутствие затухания;

Провести анализ уравнения гармонического осциллятора и изучить особенности его решений при различных физических условиях:

1. отсутствие затухания;
2. наличие затухания;

Провести анализ уравнения гармонического осциллятора и изучить особенности его решений при различных физических условиях:

1. отсутствие затухания;
2. наличие затухания;
3. наличие затухания и внешнего воздействия.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без учета потерь энергии.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без учета потерь энергии.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без учета потерь энергии.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.
3. Построить фазовый портрет для затухающего случая.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без учета потерь энергии.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.
3. Построить фазовый портрет для затухающего случая.
4. Рассмотреть модель с внешней силой.

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без учета потерь энергии.
2. Сформулировать и исследовать уравнение затухающих колебаний.
3. Построить фазовый портрет для затухающего случая.
4. Рассмотреть модель с внешней силой.
5. Получить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Гармонический осциллятор является базовой моделью, применяемой для описания колебательных процессов в различных областях науки.

Общее уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — переменная состояния;
- γ — коэффициент диссипации;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

При $\gamma = 0$ система не теряет энергию:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Решение описывает устойчивые периодические колебания.

2.3 Осциллятор с затуханием

Если $\gamma \neq 0$, система теряет энергию:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Колебания постепенно исчезают, и система переходит в состояние равновесия.

При наличии внешнего воздействия:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Возникают вынужденные колебания, поддерживаемые внешним источником.

3. 3. Переход к системе первого порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Используются значения:

$$x_0 = 0.5, \quad y_0 = -1.5$$

Интервал моделирования:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

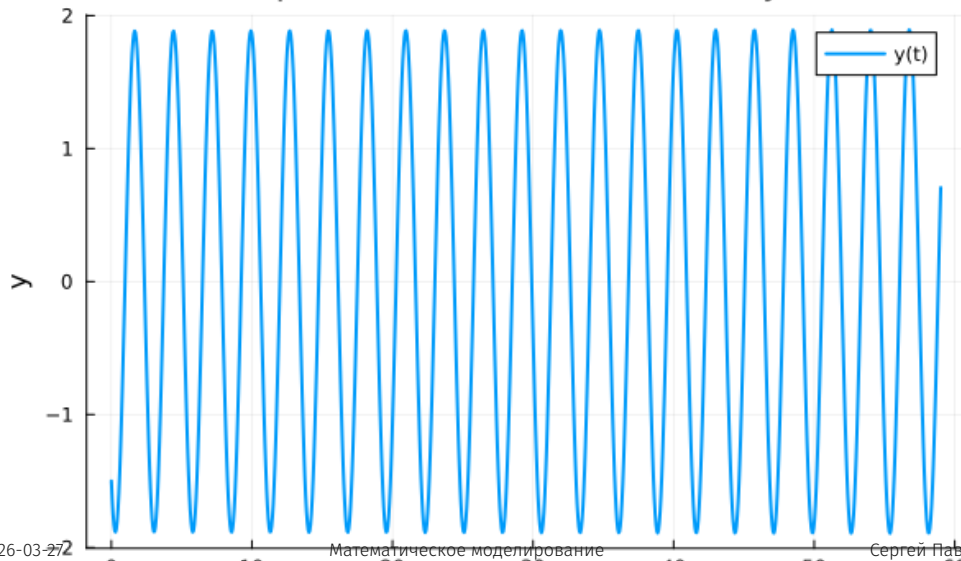
$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

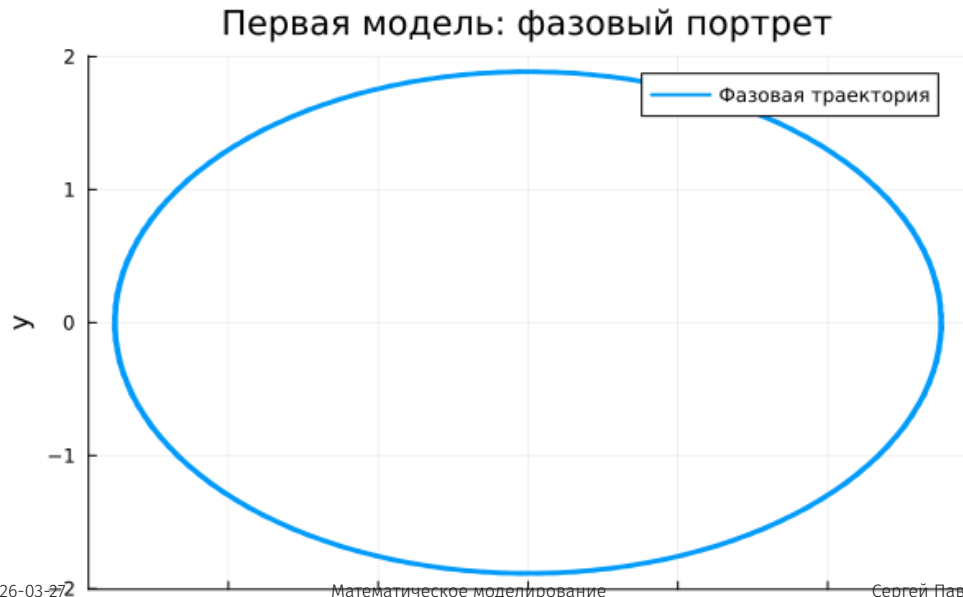
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8 \sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

Первая модель: зависимость $y(t)$





5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- колебания не затухают;

Это соответствует консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- колебания не затухают;
- система сохраняет энергию;

Это соответствует консервативной системе.

5.3 Первая модель: анализ

Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

- колебания не затухают;
- система сохраняет энергию;
- движение строго периодически;

Это соответствует консервативной системе.

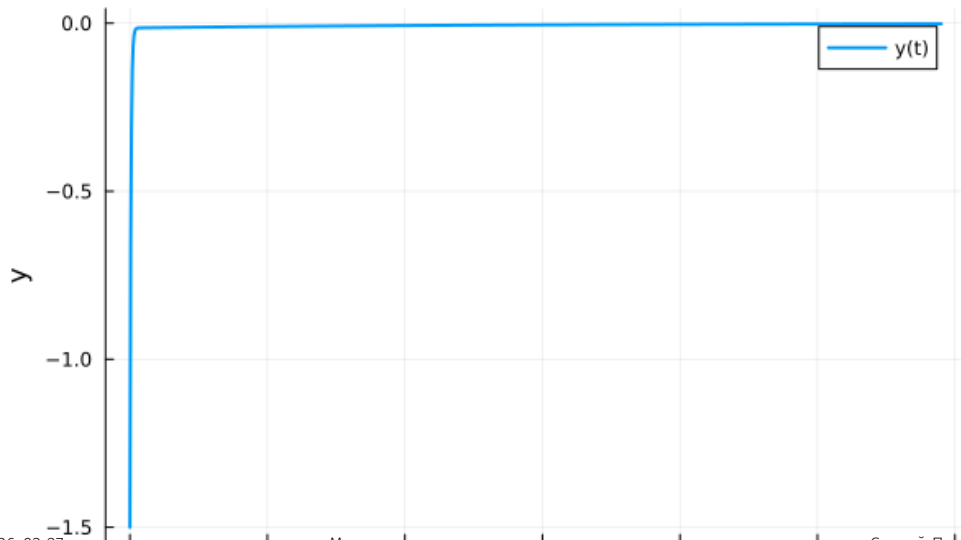
Наблюдается устойчивое периодическое движение без изменения амплитуды.

Характерные признаки:

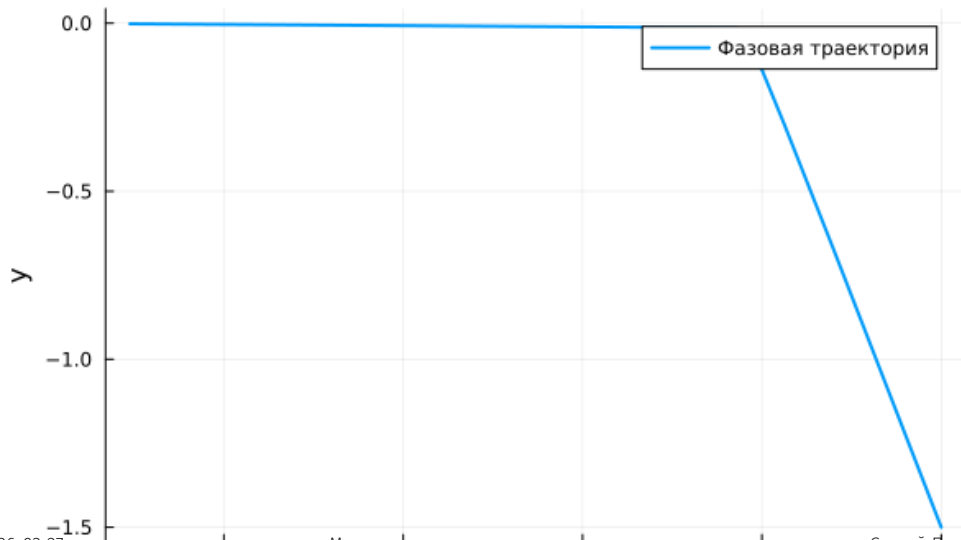
- колебания не затухают;
- система сохраняет энергию;
- движение строго периодически;
- фазовая траектория замкнута.

Это соответствует консервативной системе.

Вторая модель: зависимость $y(t)$



Вторая модель: фазовый портрет



Колебания быстро исчезают.

Особенности:

- амплитуда резко уменьшается;

Это типичное затухающее поведение.

Колебания быстро исчезают.

Особенности:

- амплитуда резко уменьшается;
- система быстро достигает равновесия;

Это типичное затухающее поведение.

Колебания быстро исчезают.

Особенности:

- амплитуда резко уменьшается;
- система быстро достигает равновесия;
- фазовая траектория сжимается к точке;

Это типичное затухающее поведение.

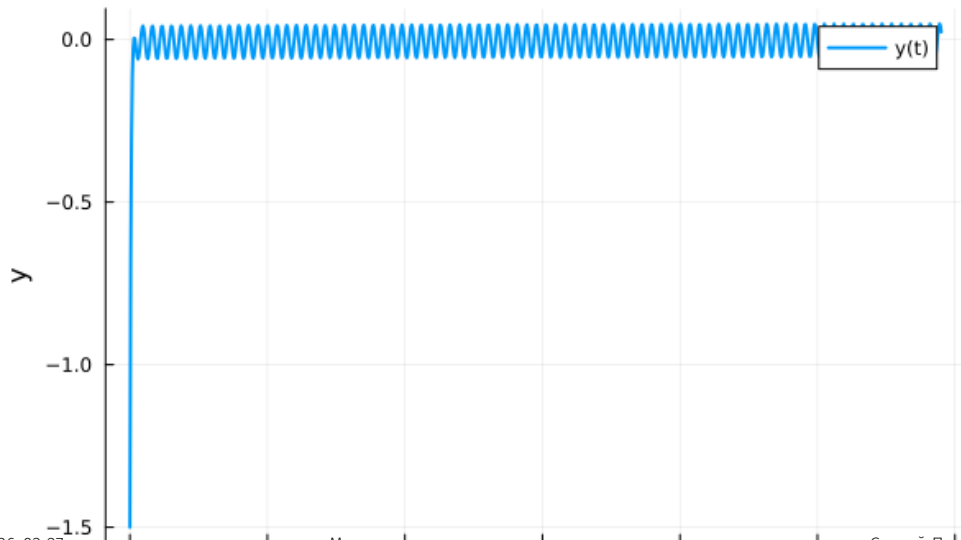
Колебания быстро исчезают.

Особенности:

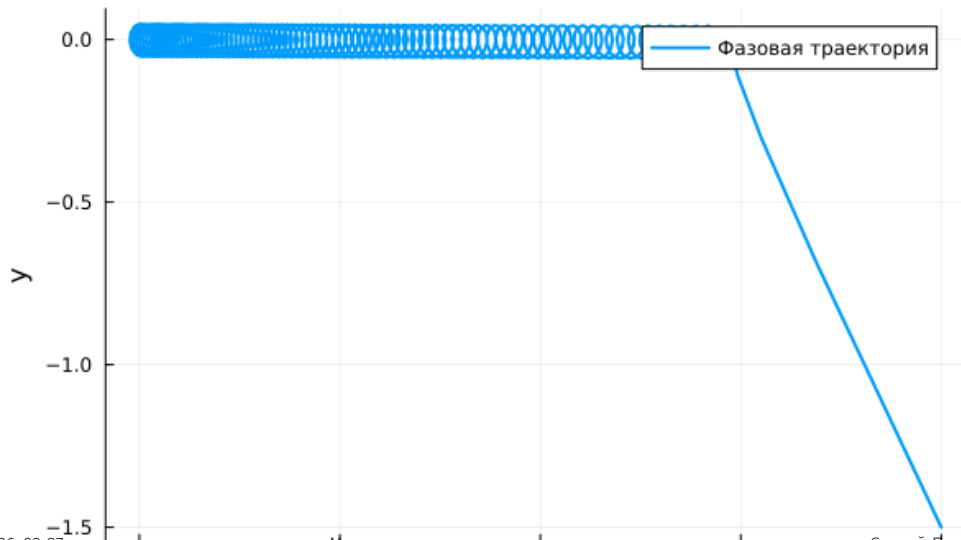
- амплитуда резко уменьшается;
- система быстро достигает равновесия;
- фазовая траектория сжимается к точке;
- движение носит апериодический характер.

Это типичное затухающее поведение.

Третья модель: зависимость $y(t)$



Третья модель: фазовый портрет



Система выходит на режим устойчивых вынужденных колебаний.

Наблюдается:

- наличие переходного процесса;

Таким образом, реализуется вынужденный режим.

Система выходит на режим устойчивых вынужденных колебаний.

Наблюдается:

- наличие переходного процесса;
- установление малых колебаний;

Таким образом, реализуется вынужденный режим.

5.9 Третья модель: анализ

Система выходит на режим устойчивых вынужденных колебаний.

Наблюдается:

- наличие переходного процесса;
- установление малых колебаний;
- влияние внешней силы;

Таким образом, реализуется вынужденный режим.

Система выходит на режим устойчивых вынужденных колебаний.

Наблюдается:

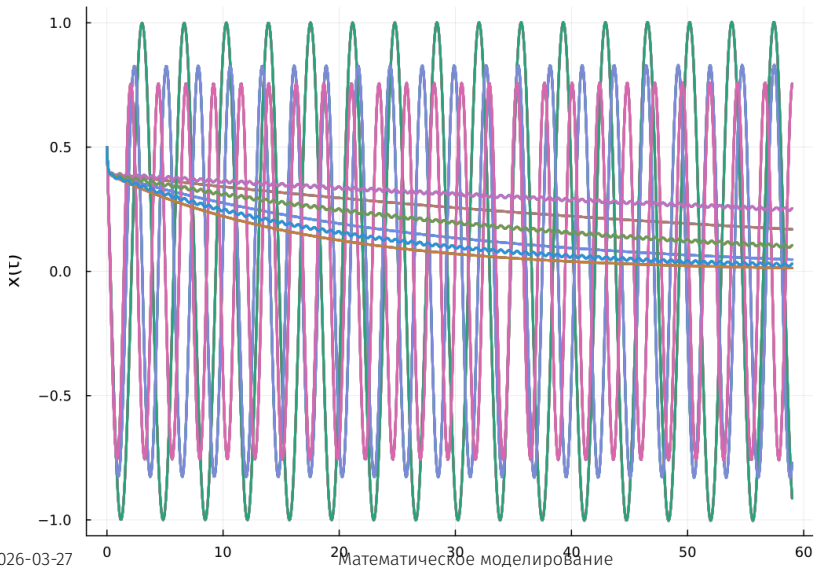
- наличие переходного процесса;
- установление малых колебаний;
- влияние внешней силы;
- ограниченность фазовой области.

Таким образом, реализуется вынужденный режим.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Траектории $x(t)$

Сканирование: траектории $x(t)$ для разных параметров



Исследование показало:

- в первой модели изменяется частота;

Исследование показало:

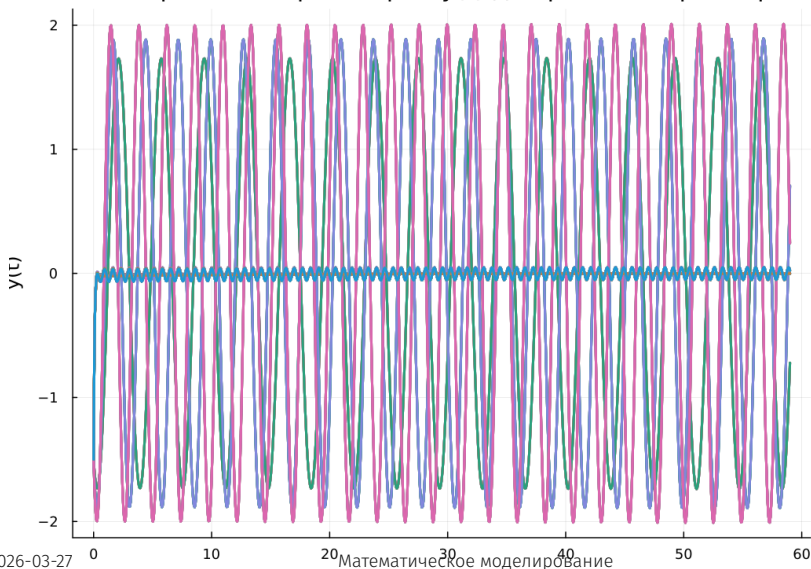
- в первой модели изменяется частота;
- во второй — скорость затухания;

Исследование показало:

- в первой модели изменяется частота;
- во второй — скорость затухания;
- в третьей — параметры установившихся колебаний.

6.3 Траектории $y(t)$

Сканирование: траектории $y(t)$ для разных параметров



- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model1, $w1=7.0$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model2, $w2=0.5$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.1$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model3, $w3=0.3$
- model3, $w3=0.6$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=3.0$
- model1, $w1=5.2$
- model1, $w1=5.2$

Результаты аналогичны:

- первая модель — устойчивые колебания;

Результаты аналогичны:

- первая модель — устойчивые колебания;
- вторая — стремление к нулю;

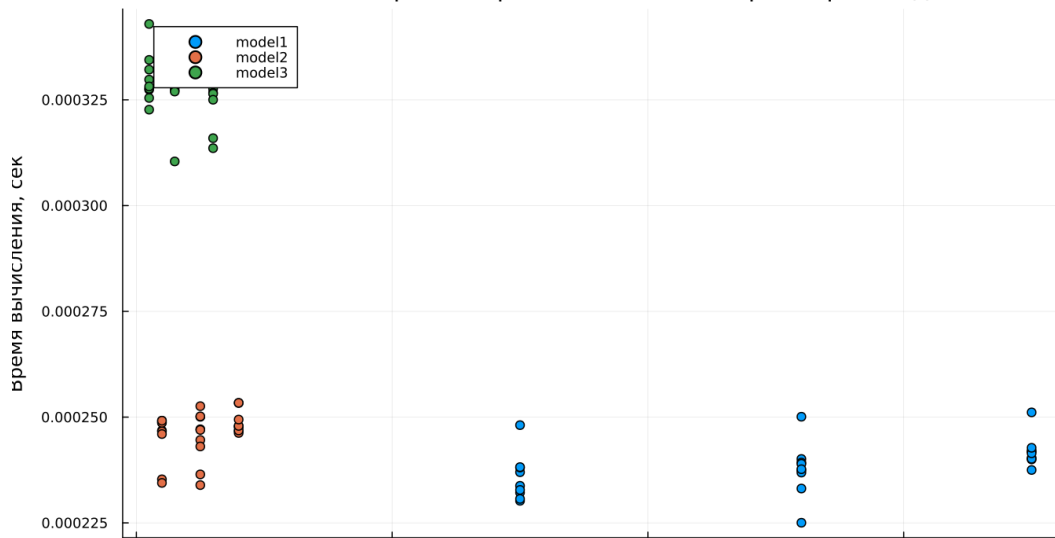
Результаты аналогичны:

- первая модель — устойчивые колебания;
- вторая — стремление к нулю;
- третья — устойчивые малые колебания.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений

Зависимость времени решения ODE от параметров модели



Получено:

- минимальное время — у первой модели;

Во всех случаях расчёты выполняются быстро.

Получено:

- минимальное время — у первой модели;
- среднее — у второй;

Во всех случаях расчёты выполняются быстро.

Получено:

- минимальное время — у первой модели;
- среднее — у второй;
- максимальное — у третьей.

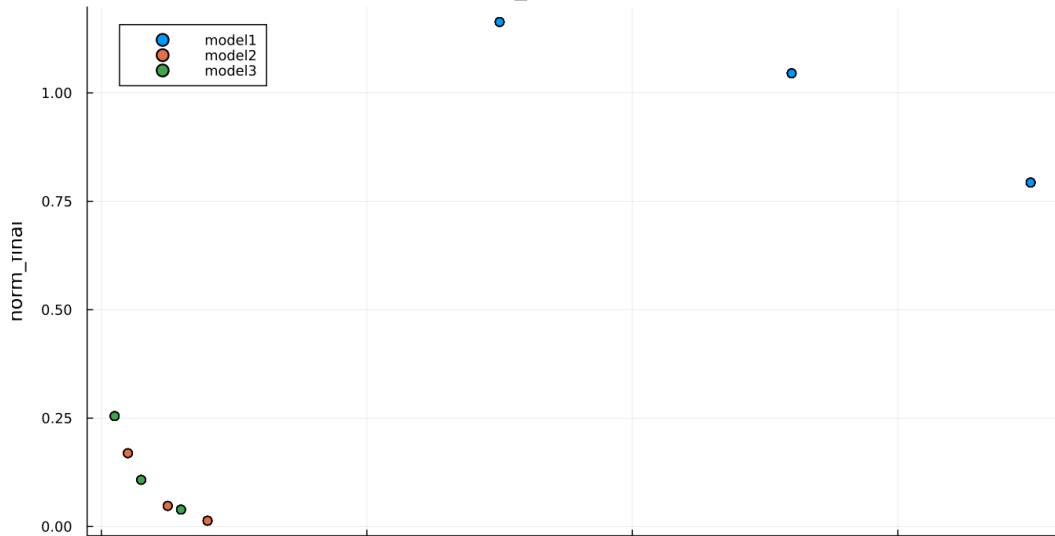
Во всех случаях расчёты выполняются быстро.

8. 8. Анализ итоговой метрики

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

8.2 Результаты

Зависимость norm_final от параметра модели



- первая модель: значение остаётся значительным;

- первая модель: значение остаётся значительным;
- вторая: стремится к нулю;

- первая модель: значение остаётся значительным;
- вторая: стремится к нулю;
- третья: стабилизируется на малом уровне.

9. 9. Итоги



1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухание приводит к переходу в равновесие.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухание приводит к переходу в равновесие.
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухание приводит к переходу в равновесие.
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры определяют динамику системы.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухание приводит к переходу в равновесие.
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры определяют динамику системы.
5. Численное моделирование эффективно для всех случаев.

1. Консервативная система демонстрирует устойчивые колебания.
2. Затухание приводит к переходу в равновесие.
3. Внешняя сила формирует устойчивые вынужденные колебания.
4. Параметры определяют динамику системы.
5. Численное моделирование эффективно для всех случаев.
6. Метрика `norm_final` отражает характер движения.